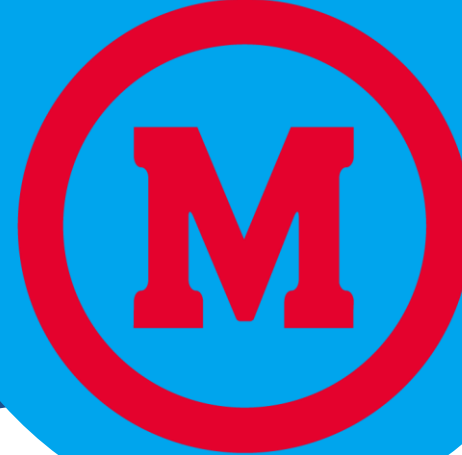




SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE FILAS DE CAMINHÕES PARA DESCARREGAMENTO E CARGA NO PORTO DE SANTOS

Matheus Barbosa Meloni e Victor Inacio de Oliveira

(Universidade Presbiteriana Mackenzie)

(Matheus.b.meloni@gmail.com.br; victor.inacio@mackenzie.br)

RESUMO

O trabalho apresenta um sistema de monitoramento para os terminais do porto junto de um sistema IoT, utilizando ESP32 e sensores ultrassônicos HC-SR04. Os dados serão enviados via MQTT ao Amazon IoT Core e exibidos em tempo real em interface web. O protótipo inicial demonstrou estabilidade, baixa latência e potencial de integração com inteligência artificial.

Palavras-chave: IoT; MQTT; ESP32; Automação; Logística.

INTRODUÇÃO

O aumento das operações logísticas nos terminais portuários tem evidenciado a necessidade de soluções tecnológicas capazes de reduzir filas, atrasos e o consumo excessivo de combustível. A ausência de sistemas automatizados de monitoramento de baias de carga e descarga prejudica a eficiência operacional e o desempenho ambiental. A adoção de tecnologias de Internet das Coisas (IoT) permite a coleta e análise de dados em tempo real, favorecendo a modernização dos processos portuários. Neste contexto, o presente projeto tem como proposta o desenvolvimento de uma solução inteligente de monitoramento para o setor portuário, capaz de oferecer visibilidade operacional, confiabilidade na comunicação e base para futuras aplicações preditivas com Inteligência Artificial.

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

O principal objetivo do trabalho é desenvolver e validar um sistema de monitoramento inteligente para baias de carga e descarga em terminais portuários, utilizando tecnologias de Internet das Coisas (IoT). O sistema combina sensores ultrassônicos HC-SR04 conectados a microcontroladores ESP32 e comunicação via protocolo MQTT, integrando os dados coletados a uma aplicação web em nuvem.

A justificativa está na crescente necessidade de soluções tecnológicas que tornem as operações portuárias mais eficientes, sustentáveis e seguras. A ausência de automação nas etapas de monitoramento de caminhões causa filas extensas, desperdício de combustível e aumento de custos operacionais. O estudo busca preencher essa lacuna por meio de uma solução escalável, de baixo custo e de fácil replicação, promovendo a modernização do setor logístico-portuário.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O desenvolvimento do sistema esta sendo realizado em três etapas;

- **Camada física (IoT):** montagem do protótipo físico com microcontrolador ESP32 e sensor HC-SR04 para detecção de presença com dados coletados em tempo real e enviados ao broker Mosquitto por protocolo MQTT.
- **Camada de comunicação:** autenticação e gerenciamento dos dispositivos no Amazon IoT Core.
- **Camada de software:** integração do backend em NestJS e frontend em Next.js, ambos em Node.js/TypeScript, orquestrados com Docker Compose. A interface consome os dados MQTT via WebSocket, atualizando o painel em tempo real.

A validação do sistema incluiu testes de bancada, logs seriais e simulações em plataforma Wokwi, confirmando estabilidade, baixa latência e confiabilidade na comunicação entre os módulos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Integramos sensores ultrassônicos no ESP32 para detectar caminhões nas baias. Os dados seguem em tempo real via MQTT para o AWS IoT Core (TLS, policies e autenticação), que alimenta a interface web. No software, NestJS no backend e Next.js no frontend, ambos em Node.js, simplificam manutenção, permitem escala horizontal e expansão rápida para novas baias. Ensaio com protótipo e simulação validaram transmissão confiável e baixa latência. O sistema inclui dashboard responsivo, logs/telemetria, alertas sonoros/visuais, updates no ESP32 e consumo baixo (5V). Arquitetura modular e de baixo custo pronta para integração futura de IA para prever ocupação, estimar espera e otimizar a operação do terminal.

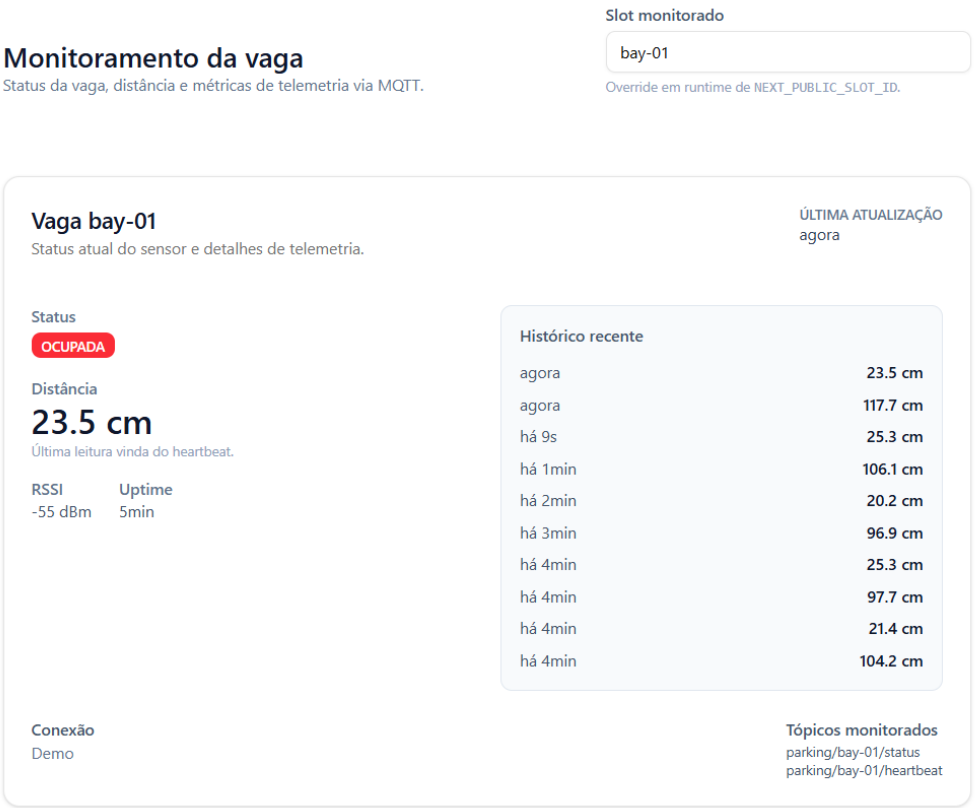


Imagem 1: Interface Web

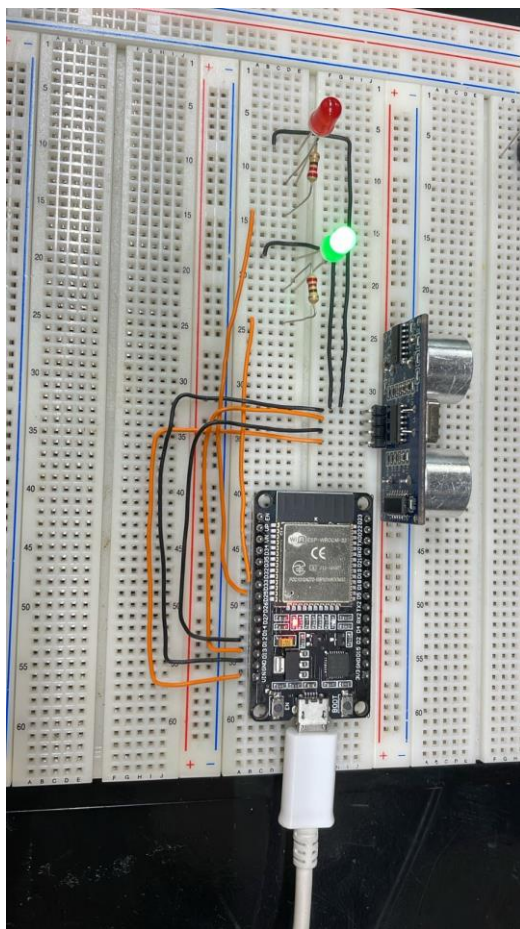


Imagem 2: Protótipo Físico

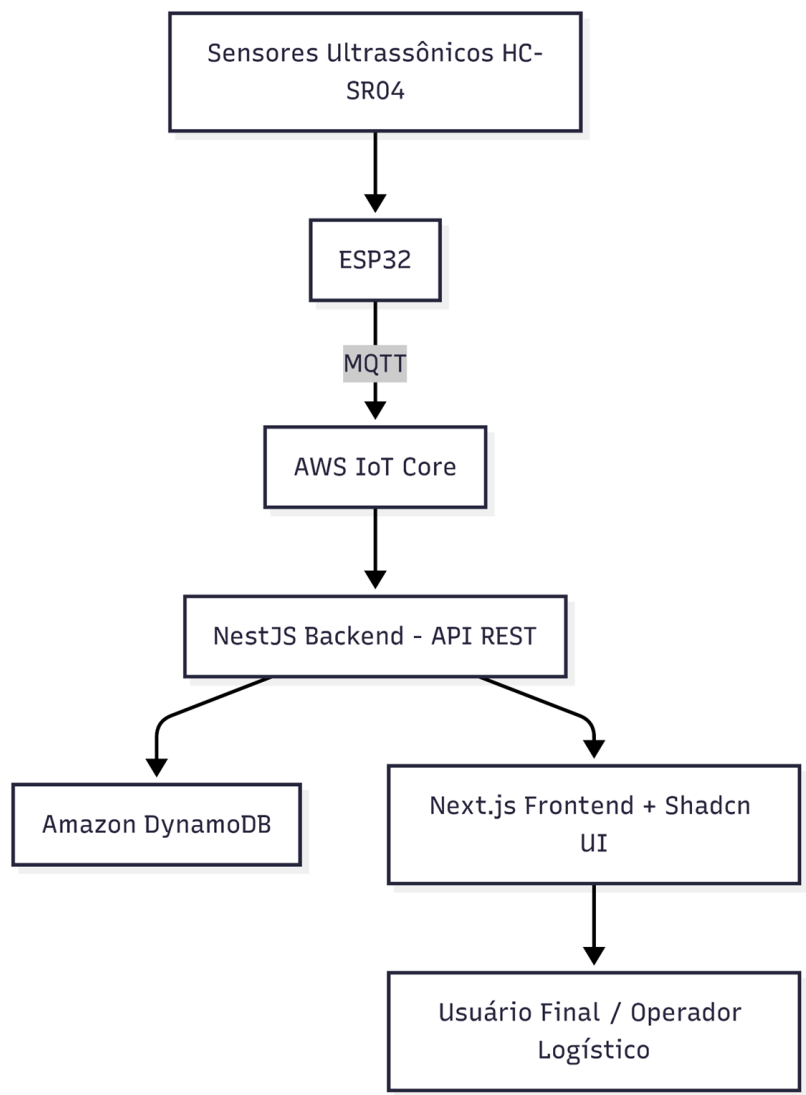


Imagem 3: Arquitetura do Projeto

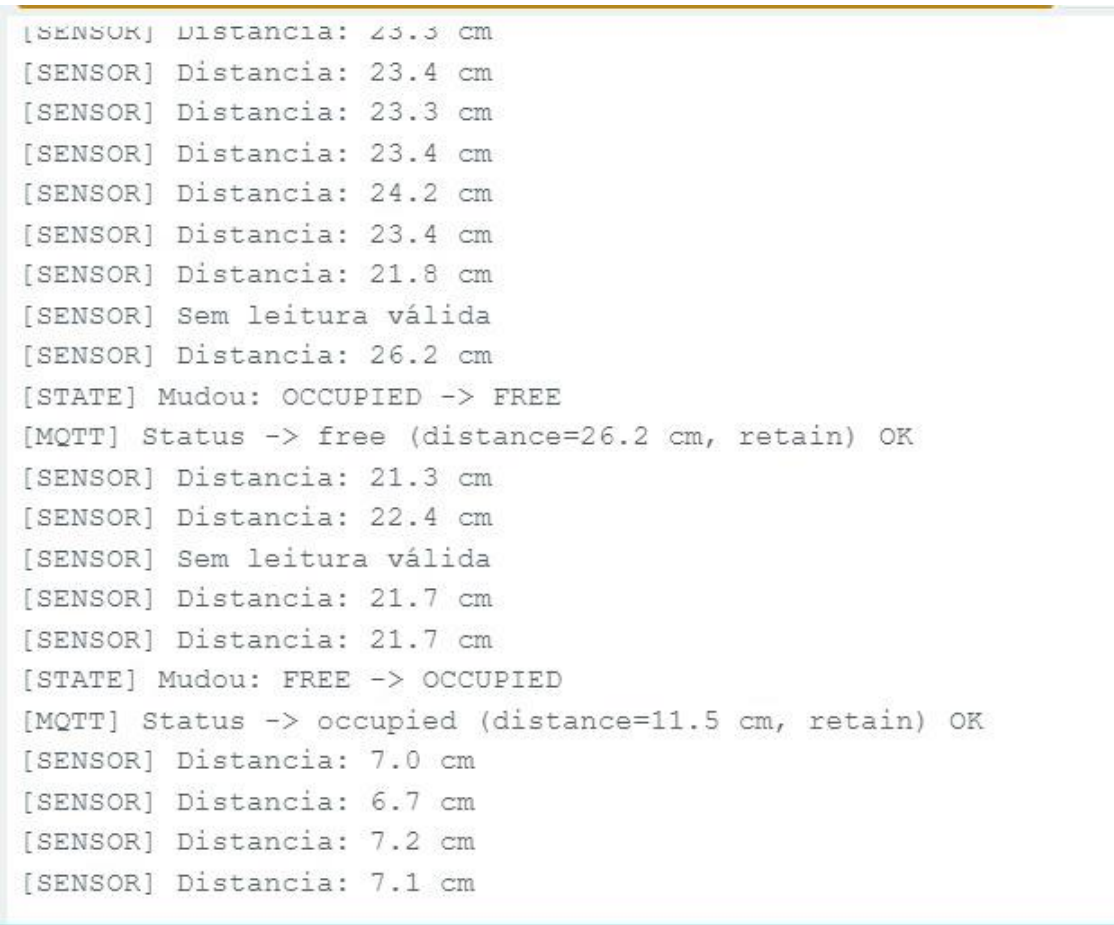


Imagem 4: Logs do protótipo

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema desenvolvido esta comprovando a viabilidade do uso da IoT na tese efetiva para gestão de baias de carga e descarga em terminais portuários. A arquitetura realizadas em formato modular, a comunicação em com o protocolos MQTT traz atualizações em tempo real e a integração web demonstraram eficientes para monitoramento logístico. Os resultados demonstraram estabilidade, baixo consumo e confiabilidade, reforçando a aplicabilidade em diferentes contextos portuários.

REFERÊNCIAS

ASHTON, Kevin. **That 'Internet of Things' Thing**. RFID Journal, 2009. Disponível em: <https://www.rfidjournal.com/articles/view?4986>. Acesso em: Junho 2025.

AMAZON WEB SERVICES. **AWS IoT Core – Developer Guide**. Seattle: AWS, 2024. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/iot/>. Acesso em: Junho 2025.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Technical Reference Manual**. Disponível em: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32/resources>. Acesso em: Setembro 2025.

MOSQUITTO. **MQTT Protocol Documentation**. 2024. Disponível em: <https://mosquitto.org/>. Acesso em: Junho 2025.

SCHIAVONE, Michael. **Internet of Things and Business Processes Redesign in Seaports: The Case of Hamburg**. Business Process Management Journal, v. 22, n. 2, p. 271–284, 2016.

WOKWI. **Wokwi Simulation Platform**. Disponível em: <https://wokwi.com>. Acesso em: Maio 2025.

NESTJS. **NestJS Documentation**. Disponível em: <https://docs.nestjs.com/>. Acesso em: Jul. 2025.

SHADCN. **shadcn/ui – Beautifully designed components**. 2025. Disponível em: <https://www.shadcn.io/ui>. Acesso em: Agosto 2025.

NODE.JS FOUNDATION. **Node.js v20.x Documentation**. Disponível em: <https://nodejs.org/en/docs/>. Acesso em: Julho 2025.

TYPESCRIPT. **TypeScript Documentation**. Microsoft, 2025. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org/docs/>. Acesso em: Julho 2025.